敏捷会议纪要-2025.10.30周四

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间**：2025 年 10 月 30 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点**：设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、孙书志、吴昊、陈永奇、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 模型排产与着色问题讨论
   会议开始讨论昨日模型排产情况，重点分析了部分管线未着色或着色异常的问题。参会人员检查了已排场的模型状态，确认部分管段虽已完成焊接但未正确显示颜色，并探讨了当前使用的模型版本及数据同步问题。
2. 焊接状态识别与颜色标注规范
   进一步讨论绿色标识代表已焊接的含义，并指出设备本身为绿色导致视觉混淆的问题。建议更换颜色方案，避免使用绿色作为焊缝标识，提出采用蓝色、粉色或深红色区分夹套缺料等不同状态，优化可视化效果。
3. 模型版本核对与最新数据整合
   确认当前使用的模型是否为最新整合版本，讨论新旧模型之间的差异。强调需明确所查看的是10月27日还是更早的模型，并指出集合划分的原因在于不同时间点生成的数据分离。
4. 今日排产情况与白名单核查
   转向当天模型排产进展，检查剩余白色未处理管段数量。发现部分区域已全部完成绘制，但仍存在空白区域需要现场核实是否可排产。要求吴宇到场协助确认具体焊口状态。
   视频制作与Insta360工具使用安排
   讨论如何快速生成现场视频用于汇报展示，建议直接使用Insta360相机自带功能进行初步剪辑上传，无需深入研究其他复杂软件。要求尽快将现有素材传至指定平台以便评估效果。
5. 材料采购与整体工程进度核验
   核对整体材料采购情况，确认预算充足且总长度接近六百米，无重大缺口。同时回顾一层焊接工作量较大，已接近完成一半任务量，但部分线段仍未能启动施工，需排查原因。
6. 小主管线排产与查漏补缺
   针对非直接连接设备的小主管线展开讨论，确认此类管线也可纳入排产范围。团队开始梳理遗漏项，推进查漏补缺工作，确保所有可施工管段均被覆盖。
7. 弯头布置优化与焊口数量分析
   提出关于弯头位置调整的研究课题，探讨将其后移是否能增加出焊口数量从而提升通行率。认为该问题值得深入研究，可能影响后续施工效率和路径规划。
8. 预制管段识别与安装状态确认
   解释蓝色标识代表纯预制管段，即已完成预制但尚未安装。强调需结合实体模型再次核对，避免信息偏差。同时指出左上角区域仍有大片未排管线，具备排产条件。

9. 培养班任务分配与区域截图需求
为便于培养班执行任务，提出应提供清晰的区域截图作为排产单附件，帮助其直观理解负责范围。建议以封面页形式呈现关键区域模型图，提高沟通效率。
10. 二楼与副塔管线排产情况检查
转而查看二楼及副塔区域的排产进度，发现仍有较多管线未安排。确认中间和左侧主干管尚未排产，甲套管段可继续推进，需全面扫清剩余任务。
11. 焊缝缺失与数据匹配问题排查
发现某些管段虽已焊接但未记录焊缝信息，怀疑是因缺少焊缝定义导致材料尾码无法关联。指出需从源头解决模型与实际施工脱节问题。
12. 大口径管道与内管统计管理
讨论装置内外管分布情况，强调内管必须优先完成以免影响整体进度。要求统计25个内管栏中各有多少为外部或内部使用，并核实现有寸数与未排量。
13. 采购订单全量核对与问题溯源
安排专人一周内完成所有采购订单到货情况汇总，用于反推是否存在模型、着色或预算问题。若材料齐全仍存在问题，则说明系统逻辑有误，需立即修正。
14. 数据库建设滞后与流程优化方向
批评当前落图与数据库绑定不同步，造成重复劳动。强调应边落图边建库，利用董健系统实现自动化，避免后期返工。指出变更管理不及时可能导致前期工作作废。
15. 夹套管排产策略与端板代码问题
明确夹套与非夹套管应分开处理，优先按设备开展排产。讨论端板材料代码虽已编制但未有效应用的问题，提醒前段代码需依据模型设定。
16. 焊缝数据库现状与手工录入瓶颈
承认当前焊缝数据库多为手动录入，效率低下。指出外管网图纸未通过建模方式录入，大量基础数据缺失，严重影响排产准确性。
17. 技术转型战略与数据组职能重构
高层强调数据组必须转型，不能再沿用传统惯性思维。要求将工作重心转向模型训练和资料编制，提升价值创造能力，否则未来将面临失业风险。
18. 绩效考核机制改革与成本控制目标
提出建立基于产出的绩效考核制度，按完成焊口数量计酬，倒逼效率提升。目标是将日报成本从四毛降至两分钱以内，扩大服务项目规模。
19. 落图效率瓶颈与编号跳转难题
分析当前落图效率低下的核心原因：缺乏快速跳转功能，必须顺序查找焊口号。提出改进建议——放弃自然序号，改用流水号绑定材料，便于定位缺失项。
20. 智能化识别发展方向与AI训练路径
展望未来通过AI自动识别弯头、三通等管件并生成焊缝编号的可能性。建议数据组成员转向模型训练，持续标注图像以提升AI识别准确率。
21. 基础库建设与工作效率提升潜力
指出当前数据组70%-80%时间消耗在建基础库、录日报等工作上，可通过现有工具大幅压缩至40%以下，释放人力用于更高价值任务。

22. 页码编号冲突与索引机制优化
    讨论图纸合并后页码错乱问题，原因为按张数连续编号导致管线对应关系断裂。建议采用双重编号体系：保留固定中心码+添加临时流水号用于索引。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议主要围绕当前项目排产模型的使用情况、现场施工进度核对、颜色标识规范、材料到货与缺料分析、数据库建设及流程优化等问题展开讨论。重点检查了一楼和二楼管道排产着色情况，确认绿色代表已焊接、蓝色为预制未安装等颜色标准，并指出当前存在部分管段应排未排、着色不准确的问题。针对夹套管与非夹套管排产、小主管补漏、弯头与直管布置优化等技术细节进行了探讨。同时强调需尽快完成全部采购订单数据整合，验证模型准确性，并推动落图与数据库绑定同步进行。会议还深入讨论了董健系统在落图效率、焊口编号跳转、图纸页码管理等方面存在的问题，提出通过建立双编号索引机制、优化数据组工作流程、推进AI模型训练以实现焊口自动识别等改进方向。最后明确要求数据组分工转型，区分收费与非收费业务，提升整体工作效率与价值输出。

1、排产模型与现场施工核对

模型版本与数据一致性

- 当前使用10月28日最新整合模型，需与10月26日旧版区分。
- 昨天排产的数据在模型中未能正确着色显示，需重新核对是否已实际排产。
- 绿色表示已焊接完成，深绿色为前日焊接；蓝色表示预制完成但未安装。
- 建议避免设备本身使用绿色，防止与焊缝颜色冲突，可改用蓝色、粉色等更清晰的颜色。

排产覆盖与查漏补缺

- 一楼大部分区域已完成排产，左上角区域已画完，但仍有白色未排区域需重点核查。
- 小主管线（如连接罐体的分支管线）虽未直接连设备也应纳入排产范围。
- 右侧泵区闸道管、截流管、夹套管等部分尚未排产，具备条件后应立即安排。
- 二楼仍有较多未排管线，特别是最左侧及中间区域整根管道未分配任务。
- 副塔部分存在预留段未施工情况，需确认是否按计划执行。

弯头与布管优化研究

- 发现相同规格弯头出现在不同位置，引发关于布管顺序与焊口数量优化的思考。
- 提出将弯头后置可能增加作业面、提高通行率，属于值得深入研究的课题。
- 同类管件布置调整可影响整体施工效率，建议作为专项课题持续跟进。

2、材料与缺料管理

材料到货与预算核验

- 整体采购清单已核对无误，总长约590米，预算充足且材料已到位。
- 夹套管缺料用深红色标记，普通非夹套缺料用鲜红色，不缺料则去除颜色。
- 需确认所有采购订单全部到货后再运行算法校验是否存在隐藏缺量问题。

数据闭环验证机制

- 若所有材料均已到货仍显示缺料，则可能是模型错误、着色逻辑或预算数据问题。
- 要求阿辉一周内完成全量采购订单导入并跑通拓扑算法，形成闭环验证。
- 需与刘念核实实际下单量与合同差异，确保基础库信息真实准确。

3、数据库建设与系统应用问题

落图与数据库绑定现状

- 当前落图（如夹套管角焊缝）未同步绑定材料编码，导致后续需重复建库。
- 董健系统的落图功能已支持边落边建数据库，但此前因效率低未启用。
- 最近十天已具备该功能，应立即开始实施，避免后期返工。

落图效率瓶颈分析

- 使用纸质图或PDF时，需反复翻页查找焊口号，造成“着火”式低效操作。
- 小程序按连续编号顺序落图，无法快速跳转至指定页码，影响查找效率。
- 设计图与EP3D图分点不一致，组织对应困难，进一步降低匹配速度。

解决方案与流程优化

- 建议放弃手动编号，采用系统生成流水号绑定材料，便于追踪未完成项。
- 可设置双编号体系：固定中心码+动态流水号，兼顾稳定性与查询便利性。
- 推动AI模型训练，实现弯头、三通等管件自动识别焊口，减少人工标注。
- 直管段焊口编号规则需调整，避免占用未来EP3D自动识别所需的自然序号。

4、数据组职能转型与管理要求

组织架构调整方向

- 数据组将拆分为两个方向：一是面向项目可收费的技术服务，二是内部支撑职能。
- 逐步将人员转向模型训练、材料预算、现场技术支持等高价值岗位。
- 剥离传统事务性工作，提升团队专业能力与市场竞争力。

工作考核与激励机制

- 明确按产出量（如每百道口）进行定额考核，建立与项目收费挂钩的激励机制。
- 强调若不主动优化流程，未来将被自动化工具取代，面临失业风险。
- 要求立即整改当前协作不佳状况，杜绝惯性思维，拥抱数字化变革。

5、跨系统协同与技术前瞻

图纸管理与变更控制

- 需确认设计代表是否到场，是否有新IDF图纸发布，防止因变更导致返工。
- 图纸合并后加载缓慢、编号延迟显示等问题需董健团队解决性能瓶颈。
- 提议根据管线而非张数编页码，解决多批次来图合并后的索引混乱问题。

试压包与流程图识别

- 计划从“先标流程图再生成试压包”转为“先生成试压包再反向标注”，需AI识别流程图与搭接图。
- 要求数据组协助标注大量单线图中的管件类型，用于训练AI识别弯头、三通等特征。
- 实现70%以上识别准确率后持续迭代，最终达到接近人工判断水平。

6、其他事项

外部接待安排

- 杨总于30号从马鞍山前往宁波，郭阳脑等人于31号上午出发，陪同陈总考察。
- 所有参会人员确认二维码扫码入场流程已完成。

支架与阀门数据管理

- 现场支架安装量极少（截至当日仅61个），但日报系统已有11,000余个待处理。
- 阀门编号由人工录入，目前正结合IDF文件整理并补充缺失项。
- 存在“先有数据需求后有实物安装”的倒挂现象，需加强前后端协同。

待办

- 吴宇需核查19号口焊接情况并反馈结果
- 安排人员使用Insta360自带软件尽快制作并上传视频到伊斯卡3的其他领域
- 调整模型着色方案，避免绿色与设备颜色冲突，改用蓝色、粉色或深红色区分夹套缺料和非夹套缺料
- 对一楼未排产的小主管线进行查漏补缺并安排排产
- 确认二楼及副塔剩余工作量，并对未排管线进行排产
- 阿辉安排专人汇总所有采购订单到货情况，并在一周内完成材料齐全后的模型验证分析
- 董明需确认设计代表是否已到现场，并核实是否有新的IDF图纸变更
- 检查并打通每日着色流程，确保数据可实时更新

- 数据组需剥离业务，分别处理能收费与不能收费的任务，明确分工以提升效率
- 整理当前小程序落图过程中存在的问题点，并准备示例图纸用于明日年会讨论优化方案